UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

MAT013 - Matemática 3
Certamen 2 - 1er. semestre 2025

Eduardo Hirsh

Tiempo: 70 minutos

P1) [30 Pts.]

a) Encuentre la matriz canónica de la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definida por

$$T(x, y, z) = (2x + 2y - z, 2x - 3y + z, x + 4y - 3z)$$

b) Determine si el siguiente conjunto es abierto, cerrado, compacto o conexo en $\mathbb{R}^2$.

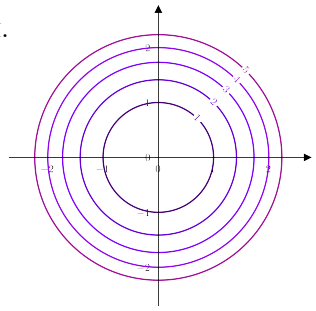
$$A = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x^2 - y^2 \geq 1 \ \wedge \ x^2 + 4y^2 \leq 4\right\}$$

P2) [30 Pts.]

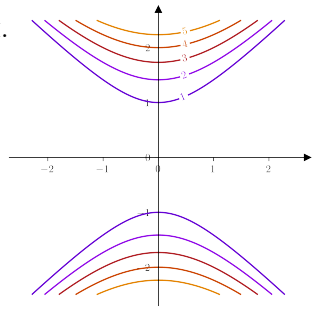
a) Cuál de los siguientes gráficos corresponde a las curvas de nivel de la función (justifique su respuesta).

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$

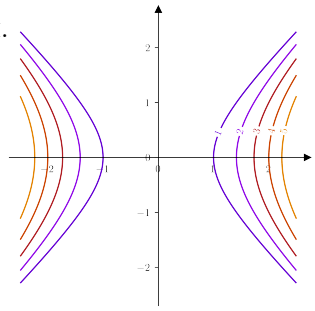
I.



II.



III.



b) Identifique y esboce el gráfico de la superficie de ecuación.

$$25x^2 - 4y^2 + 100z^2 - 50x + 16y - 91 = 0$$

P3) [40 Pts.] Dada la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{y^2 \ln\left(1 - x^2\right)}{x^2 + y^2} & \text{si } y > x^2 \\ x^2 + 4y^2 - 1 & \text{si } x^2 \geq y \end{cases}$$

a) [10 Pts.] Calcule $\lim\limits_{(x,y)\to(0,1)} f(x, y)$

b) [10 Pts.] Calcule $\lim\limits_{(x,y)\to(0,-1)} f(x, y)$

c) [20 Pts.] ¿Es continua la función f en $(0, 0)$?